

Replanteamiento Semanas 3 - Proyecto Final BD Avanzadas

El enfoque cambia de alta disponibilidad hacia integración, migración y operación cloud. La semana 3 se dedica a diseño y pruebas controladas de migración.

SEMANA 3: Estrategia de migración, ETL y analítica

Objetivo

Diseñar la estrategia de migración, validar herramientas, completar el ETL entre PostgreSQL, MongoDB y SQL Server, y construir dashboards utilizando datos locales antes de migrar.

Actividades obligatorias

- Definir la estrategia de migración.
- Definir arquitectura cloud destino (Azure, AWS, GCP o MongoDB Atlas).
- Seleccionar herramientas de migración y justificar su elección.
- Crear inventario de objetos a migrar: tablas, colecciones, vistas, procedimientos, índices.
- Diseñar plan de migración con riesgos y plan de reversión.
- Realizar una migración piloto de un subconjunto de datos (5%-10%).
- Completar ETL PostgreSQL + MongoDB -> SQL Server para que sea ejecutable con la migración en la nube y no on-premise.
- Implementar carga incremental y bitácora de ejecución.
- Validar calidad de datos antes y después del ETL.
- Construir dashboard inicial con datos on-premise.
- Documentar el tema de investigación e implementar un prototipo funcional.
-

Distribución sugerida del equipo

- Integrante 1: Estrategia y herramientas de migración.
- Integrante 2: ETL e integración de datos.
- Integrante 3: Dashboard y métricas de negocio.
- Integrante 4: Investigación, pruebas y documentación.

ETL Definitivo

La integración debe consolidar información proveniente de PostgreSQL y MongoDB para consumo analítico en SQL Server.

- Extracción incremental.
- Control de cambios.
- Transformación de formatos.
- Manejo de errores.
- Carga de hechos y dimensiones.
- Bitácora de ejecución.
- Validación de resultados.

Dashboard y Analítica

Cada grupo debe construir indicadores relacionados con su escenario.

- Telemedicina: citas, diagnósticos, ocupación médica.
- Comercio electrónico: ventas, clientes, carritos abandonados.
- Transporte: puntualidad, demanda y recorridos.
- Universidad: matrícula, aprobación y deserción.
- Emergencias: incidentes y tiempos de atención.
- Logística: entregas, rutas y costos.
- Finanzas: créditos, pagos y morosidad.
- Turismo: ocupación y preferencias.
- Agricultura: productividad, alertas y sensores.

Pruebas Obligatorias

- Validación post migración.
- Comparación de cantidades entre origen y destino.
- Prueba de carga incremental.
- Validación de dashboard.
- Prueba de recuperación ante error de ETL.
- Demostración de la tecnología investigada.

Entregables Semana 3

- Documento de estrategia de migración.
- Matriz de herramientas seleccionadas y justificación.
- Prueba piloto de migración con evidencias.
- ETL completo funcionando entre PostgreSQL, MongoDB y SQL Server.
- Registro de calidad de datos.
- Dashboard funcional con datos locales.
- Avance implementado del tema de investigación.
- Diagrama de arquitectura cloud objetivo.